24 年场波英文班回忆卷

2024 年 6 月 19 日

1 P1

矩形波导 $a = 40cm$ $b = 30cm$ $\epsilon = 6.25\epsilon_0$ $\mu = \mu_0$

1.1 (1) 求波导中最低的三个频率和对应的模式

1.2 (2) 求在什么频率范围下 fundamental mode 可以传播

2 P2

天线阵列题目图片和红宝石上 p516 图片一样
$N = 4$ $d = \frac{\lambda}{2}$ $\alpha = \frac{\pi}{2}$

2.1 (1) 求 $F(u)$

2.2 (2) 求 $|F(u)|$ 、u_{max} 、$|F(u)|_{max}$

2.3 (3) 画出 radiation parttern

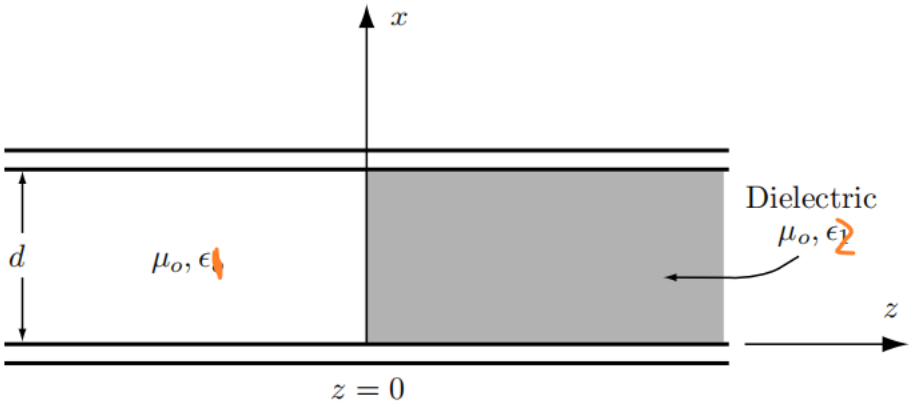
2.4 (4) 求 α，使得当 $\phi = \frac{\pi}{6}$ 时, 该方向的辐射值最大。

3 P3

如下图一个平行板波导左边是电解质，右边是等离子体

$d = \frac{\sqrt{3}\pi}{\omega\sqrt{\epsilon_0\mu_0}}$ $f = \frac{\omega}{2\pi}$

$\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ $\epsilon_2 = \epsilon_p = \epsilon_0[1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}]$



3.1 **(1) 假设右边也是用 $\epsilon_1 = 2\epsilon_0$ 介质填充, 求可以传输的最低频谱的三个频率和其对应的模式**

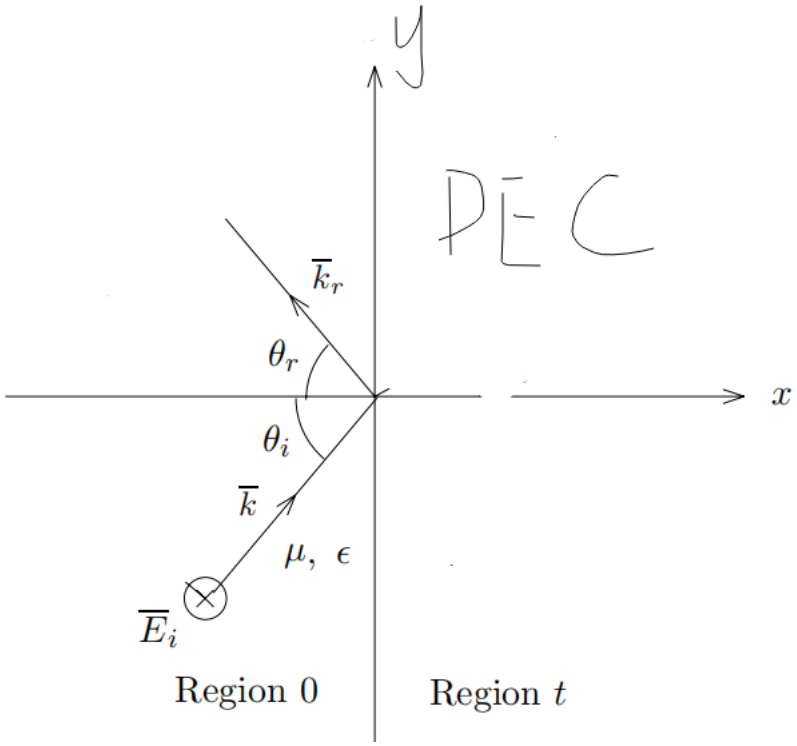
3.2 **(2) 右边为等离子体, $\omega_p = \frac{1}{2}\omega$ 问上一问求出的 TM 波 (TM wave above) 中哪些可以发生全反射**

3.3 **(3) 求上一问的 TM 波 (TM wave above) 的 penetration depth**

(题目描述是 wave above，都理解为前一问中求出的 TM 波)

4 P4 入射反射问题

左边介质 $\epsilon = 2.25\epsilon_0$ $\mu = \mu_0$ 右边介质是完纯导体 PEC
$E_i = (-\hat{x} + \sqrt{3}\hat{y} + 2i\hat{z})e^{i\pi(\sqrt{3}x+2y)}$



4.1 (1) 求 H_i,λ,f

4.2 (2) 问入射光的极化

4.3 (3) 求 E_r H_r

4.4 (4) 求 J_s 和 ρ_s *(hint: 边界条件)*

5 P5 介质和 KDB (纯抄书题)

5.1 (1)a. 求用 DB 表示的 constitutive relations b. 求用 EH 来表示的 constitutive relations

5.2 (2) 求 Bianisotropic 和 gyrotropic media 的 constitutive relations 和 $\overline{\overline{\kappa}}$ (用 DB 表示的形式)

5.3 (3) 给出

$$\overline{\overline{\epsilon}} = \begin{bmatrix} \epsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \epsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \epsilon_z \end{bmatrix}$$

$$\overline{\overline{\mu}} = \begin{bmatrix} \mu_x & 0 & 0 \\ 0 & \mu_y & 0 \\ 0 & 0 & \mu_z \end{bmatrix}$$

5.3.1 (3.1) 当 $\overline{k}$ 在 x-z plane 画出 KDB 坐标系的示意图，问此时的 θ 和 ϕ

5.3.2 (3.2)$\overline{k}$ 在 x-z plane 求上面对应的 $\overline{\overline{\kappa}}_k$

5.3.3 (3.3)$\overline{k}$ 在 x-z plane 求 $\hat{D} = \hat{e_1}$D1 的 dispension relation